

Substations		Technical Procedure	
Equipment Three Winding Transformers Test Megger 5000 V		Document No: T-024-r0	
Procedure: Testing Procedure(s)			

Introduction

This document lists the equipment testing procedure checklist, which must be performed for power transformers according to each manufacturer Instructions.

Safety Precautions

- Isolate the transformer from service and earthed,
- A work order permit must be issued,
- The qualified test staff should carry the suitable safety category,
- Safety fence (rope) with caution marks surrounding the work area,
- Disassemble HV and LV leads of the TR,
- All bushing should be cleaned otherwise errors reading could be occurred,
- Don't touch test leads during test be careful of applied voltage 5kv DC.

Tools and Equipment

- Test equipment type BM11 D, The company address:
AVO - International, 4651 Single Westmorland TX 75237 - 1017 USA

Work to be Carried Out

For all tests make short circuit onto the 3 bushings of HV side and LV side be sure that the bushing connections are well cleaned before you apply the meager test cables.

Test # 1 HV-----> LV1 + LV2 + E

1. Connect the S.C LV bushing with the S.C TER bushing with the earth point of the TR □E□
2. Apply the +ve probe of megger to the S.C HV bushing. Apply the -ve probe of megger to the S.C LV bushing
3. Turn on megger and record the reading after 15 sec. (R15) and record anther reading after 60 sec. (R60)
4. Turn off megger and calculate the ratio (R60 / R15)

Test # 2 LV1 -----> HV + LV2 + E

1. Connect the S.C HV bushing with the earth point □E□ of the TR with S.C TER bushing.
2. Apply the + VE probe of megger to the S.C LV bushing. Apply the - VE probe of megger to the a S.C HV bushing.
3. Turn on megger and record the reading after 15 sec. (R15) and record anther reading after 60 sec. (R60)
4. Turn off megger and calculate the ratio (R60 / R15)

Test # 3 LV2 -----> HV + LV1 + E

1. Connect the S.C HV bushing with S.C LV bushing to the point of the earth of the TR.
2. Apply the +ve probe of megger to the SH.C. Ter V bushing and apply the -ve probe of megger to the earth point □E□.
3. Turn on megger and record the reading after 15 sec. (R15) and record anther reading after 60 sec. (R60)
4. Turn off megger and calculate the ratio (R60 / R15)

Test # 4 HV + LV1 + LV2 -----> E

5. Connect the S.C H V bushing with S.C LV bushing with S.C Ter bushing
6. Apply the +ve probe of megger to S.C HV bushing and apply the -ve probe of megger to the earth point of the TR
7. Turn on megger and record the reading after 15 sec (R15 and anather reading after 60 sec R60)
8. Turn off megger and calculate the ratio R60/R15.

Test # 5 HV -----> LV1

1. Remove any earth
2. Apply the +ve probe of megger to the S.C HV bushing.
3. Apply the -ve probe of megger to the S.C LV1 bushing.
4. Turn on megger and record the reading after 15 sec. (R15) and record anther reading after 60 second (R60)
5. Turn off megger and calculate the ratio (R60 / R15)

Test # 6 HV -----> LV2

1. Remove any earth
2. Apply the +ve probe of megger to the S.C HV bushing.
3. Apply the -ve probe of megger to the S.C LV2 bushing.
4. Turn on megger and record the reading after 15 sec. (R15) and record anther reading after 60 second (R60)
5. Turn off megger and calculate the ratio (R60 / R15)

Test # 7 LV1 -----> LV2

1. Remove any earth
2. Apply the +ve probe of megger to the S.C LV1 bushing.
3. Apply the -ve probe of megger to the S.C LV2 bushing.
4. Turn on megger and record the reading after 15 sec. (R15) and record another reading after 60 second (R60)
5. Turn off megger and calculate the ratio (R60 / R15)

Three Winding Resistance Test Report			
5000 V Megger Tests			
	Resistance at 15 sec.	Resistance at 60 sec.	R60/R15
HV-----> LV1 + LV2 + E			
LV1 -----> HV + LV2 + E			
LV2 -----> HV + LV1 + E			
HV + LV1 + LV2 -----> E			
HV -----> LV1			
HV -----> LV2			
LV1 -----> LV2			

Location:
Checked by:

Equipment code:
Date:

Signature:

اختبار العزل بالميجر ٥٠٠٠ فولت لمحول ثلاثي الملفات

-احتياطات الامان

- يتم عزل المحول من الخدمه وتاريخه
- يجب كتابه امر الشغل بعنايه وتنفيذ ما جاء به من تعليمات
- يجب تسوير منطقة العمل ووضع اللافتات والتحذيرات المناسبة
- يجب ان يكون القائمين على الاختبار حاملين لفئات امن صناعي مناسبة
- يجب فك جميع اطراف الملفات من ناحيه ملفات الجهد العالي والمنخفض
- يجب نظافه جميع البوشنجات بعنايه لتجنب القراءه الخاطئه للميجر
- لا يجب لمس اطراف كابلات الاختبار اثناء الاختبار لانها تحمل جهد ٥ ك.ف D C

طريقه الاختبار

- يجب عمل تشريط على جميع الملفات كلا على حدى والتأكد من نظافه جميع البوشنجات لتجنب القراءه الخاطئه للميجر
- الاختبار الاول :

- Test # 1 HV ----- LV1+ LV2 + E

- نقوم بتوصيل التشريط على ملفين الجهد المنخفض مع الأرضي .
 - نقوم بتوصيل الكابل الموجب لجهاز الميجر على تشريط الملف الجهد العالي وتوصيل الكابل السالب لجهاز الميجر على تشريط ملفين الجهد المنخفض
 - نقوم بتشغيل جهاز الميجر والضغط على زر الاختبار بعد ضبط الميجر على ٥ كيلو فولت DC
 - نقوم بتسجيل القراءه بعد ١٥ ثانيه وبعد ٦٠ ثانيه
 - نقوم بفصل جهاز الميجر من زر الاغلاق وحساب قيمه 15 R / 60 R
- الاختبار الثانى :

Test # 2 LV1 ----- HV +LV 2+ E

- نقوم بتوصيل التشريط على الجهد العالي مع التشريط على ملفات الجهد المنخفض ٢ مع الأرضي .
- نقوم بتوصيل الكابل الموجب لجهاز الميجر على تشريط الملف الجهد المنخفض ١ وتوصيل الكابل السالب لجهاز الميجر على ملف الجهد العالي و الجهد المنخفض ٢
- نقوم بتشغيل جهاز الميجر والضغط على زر الاختبار بعد ضبط الميجر على ٥ كيلو فولت DC
- نقوم بتسجيل القراءه بعد ١٥ ثانيه وبعد ٦٠ ثانيه

-نقوم بفصل جهاز الميجر من زر الاغلاق وحساب قيمه 15 R / 60 R

الاختبار الثالث :

Test # 3 LV2----- HV +LV 1+ E

نقوم بتوصيل التشريط على الجهد العالي مع التشريط على ملفات الجهد المنخفض 1 مع الأرضي .

- نقوم بتوصيل الكابل الموجب لجهاز الميجر على تشريط الملف الجهد المنخفض 2 وتوصيل الكابل السالب لجهاز الميجر على ملف الجهد العالي و الجهد المنخفض 1

-نقوم بتشغيل جهاز الميجر والضغط على زر الاختبار بعد ضبط الميجر على ٥ كيلو فولت DC

-نقوم بتسجيل القراءه بعد ١٥ ثانيه وبعد ٦٠ ثانيه

-نقوم بفصل جهاز الميجر من زر الاغلاق وحساب قيمه 15 R / 60 R

الاختبار الرابع :

Test # 4 HV + LV1 + LV2 ----- E

نقوم بتوصيل التشريط على الجهد العالي مع التشريط على الجهد المنخفض 1 ، 2

- نقوم بتوصيل الكابل الموجب لجهاز الميجر على تشريط الثلاث ملفات وتوصيل الكابل السالب لجهاز الميجر على أرضي المحول.

-نقوم بتشغيل جهاز الميجر والضغط على زر الاختبار بعد ضبط الميجر على ٥ كيلو فولت DC

-نقوم بتسجيل القراءه بعد ١٥ ثانيه وبعد ٦٠ ثانيه

-نقوم بفصل جهاز الميجر من زر الاغلاق وحساب قيمه 15 R / 60 R

الاختبار الخامس :

Test # 5 HV ----- LV1

-- نقوم برفع اي تأريض

- نقوم بتوصيل الكابل الموجب لجهاز الميجر على تشريط الملف الجهد العالي وتوصيل الكابل السالب لجهاز الميجر على تشريط الملف الجهد المنخفض ١ .

-نقوم بتشغيل جهاز الميجر والضغط على زر الاختبار بعد ضبط الميجر على ٥ كيلو فولت DC

-نقوم بتسجيل القراءه بعد ١٥ ثانيه وبعد ٦٠ ثانيه

-نقوم بفصل جهاز الميجر من زر الاغلاق وحساب قيمه 15 R / 60 R

Test # 6 HV ----- LV1

-- نقوم برفع اي تأريض

- نقوم بتوصيل الكابل الموجب لجهاز الميجر على تشريط الملف الجهد العالي وتوصيل الكابل السالب لجهاز الميجر على تشريط الملف الجهد المنخفض ١ .

-نقوم بتشغيل جهاز الميجر والضغط على زر الاختبار بعد ضبط الميجر على ٥ كيلو فولت DC

-نقوم بتسجيل القراءه بعد ١٥ ثانيه وبعد ٦٠ ثانيه

-نقوم بفصل جهاز الميجر من زر الاغلاق وحساب قيمه 15 R / 60 R

الاختبار السابع :

Test # 7 HV ----- LV1

-- نقوم برفع اي تأريض

- نقوم بتوصيل الكابل الموجب لجهاز الميجر على تشريط الملف الجهد العالي وتوصيل الكابل السالب لجهاز الميجر على تشريط الملف الجهد المنخفض ١ .

-نقوم بتشغيل جهاز الميجر والضغط على زر الاختبار بعد ضبط الميجر على ٥ كيلو فولت DC

-نقوم بتسجيل القراءه بعد ١٥ ثانيه وبعد ٦٠ ثانيه

-نقوم بفصل جهاز الميجر من زر الاغلاق وحساب قيمه 15 R / 60 R

Three Winding Resistance Test Report			
5000 V Megger Tests			
	Resistance at 15 sec.	Resistance at 60 sec.	R60/R15
HV-----> LV1 + LV2 + E			
LV1 -----> HV + LV2 + E			
LV2 -----> HV + LV1 + E			
HV + LV1 + LV2 -----> E			
HV -----> LV1			
HV -----> LV2			
LV1 -----> LV2			

Location:
Checked by:

Equipment code:
Date: